Diccionario de Datos

Base de Datos: db_test_8b.sql

Descripción General

La base de datos **db_test_8b** corresponde a una plataforma de comercio electrónico que permite la gestión de usuarios, productos, categorías, carritos de compra, pedidos, listas de deseos y auditoría de operaciones mediante logs y triggers de trazabilidad. Incluye mecanismos de control, seguridad y seguimiento de cambios realizados sobre la información almacenada.

Tabla: tb_users

Descripción

Almacena la información de los usuarios registrados en el sistema, permitiendo la autenticación, identificación y asignación de permisos dentro de la plataforma.

Campo	Tipo	Clasificación	Composición	Descripción
ID	INT	Cuantitativa discreta	Autoincremental	Identificador único del usuario
nick	VARCHAR	Cualitativa nominal	Texto alfanumérico	Nombre de usuario
email	VARCHAR	Cualitativa nominal	usuario@dominio.com	Correo electrónico del usuario
password	VARCHAR	Cualitativa nominal	Cadena cifrada	Contraseña protegida mediante hash
status	BIT/TINYINT	Cualitativa dicotómica	0 o 1	Estado del usuario
creation_date	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Fecha de registro
last_update	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Última actualización
last_login	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Último acceso al sistema

---

Tabla: tb_products

Descripción

Contiene el catálogo principal de productos comercializados dentro del sistema. Permite almacenar información comercial, descriptiva y de inventario para cada producto.

Campo	Tipo	Clasificación	Composición	Descripción
ID	INT	Cuantitativa discreta	Autoincremental	Identificador único
SKU	VARCHAR(50)	Cualitativa nominal	Código alfanumérico	Código interno del producto
name	VARCHAR(250)	Cualitativa nominal	Texto	Nombre comercial
description	TEXT	Cualitativa nominal	Texto libre	Descripción detallada
current_price	DECIMAL(10,2)	Cuantitativa continua	Valor monetario	Precio actual
current_stock	INT	Cuantitativa discreta	Número entero	Inventario disponible
status	TINYINT	Cualitativa dicotómica	0 o 1	Estado del producto
creation_date	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Fecha de creación
last_update	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Fecha de modificación

Reglas de negocio

- El SKU debe ser único.
- El stock no puede ser negativo.
- El precio debe ser mayor o igual a cero.
- Los productos pueden relacionarse con múltiples categorías.

Tabla: tbc_categorias

Descripción

Centraliza la clasificación jerárquica de productos mediante categorías y subcategorías para mejorar la organización del catálogo.

Campo	Tipo	Clasificación	Composición	Descripción
ID	INT	Cuantitativa discreta	Autoincremental	Identificador único
name	VARCHAR	Cualitativa nominal	Texto	Nombre de la categoría
sup_id_category	INT	Cuantitativa discreta	FK	Categoría padre
status	BIT	Cualitativa dicotómica	0 o 1	Estado de la categoría
creation_date	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Fecha de creación

Ejemplos de categorías

- Electrónica
- Ropa y Moda
- Deportes y Aire Libre
- Hogar y Cocina
- Salud y Cuidado Personal
- Juguetes y Juegos
- Libros y Entretenimiento
- Papelería y Oficina

Tabla: tb_carts

Descripción

Almacena el carrito de compras asociado a un usuario.

Campo	Tipo	Clasificación	Composición	Descripción
ID	INT	Cuantitativa discreta	Autoincremental	Identificador del carrito
user_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Usuario propietario
status	BIT	Cualitativa dicotómica	0 o 1	Estado
creation_date	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Fecha de creación
last_update	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Última modificación

---

Tabla: tbd_carts_items

Descripción

Representa los productos agregados al carrito de compras de los usuarios.

Campo	Tipo	Clasificación	Composición	Descripción
cart_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Carrito asociado
provider_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Proveedor
product_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Producto agregado
quantity	INT	Cuantitativa discreta	Entero positivo	Cantidad solicitada
creation_date	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Fecha de registro

---

Tabla: tb_buyer_orders

Descripción

Almacena los pedidos realizados por los compradores y su seguimiento logístico.

Campo	Tipo	Clasificación	Composición	Descripción
ID	INT	Cuantitativa discreta	Autoincremental	Identificador del pedido
seller_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Vendedor asociado
subtotal	DECIMAL	Cuantitativa continua	Moneda	Subtotal del pedido
shipping_cost	DECIMAL	Cuantitativa continua	Moneda	Coste de envío
fulfillment_status	ENUM	Cualitativa ordinal	Estado	Situación del pedido
status	BIT	Cualitativa dicotómica	0 o 1	Estado lógico
creation_date	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Fecha de creación

Estados posibles

- Pending
- Accepted
- Preparing
- Sent

- Delivered
- Canceled
- Returned

Tabla: tbd_order_items

Descripción

Detalle individual de productos incluidos en cada pedido realizado.

Campo	Tipo	Clasificación	Composición	Descripción
ID	INT	Cuantitativa discreta	Autoincremental	Identificador
seller_order_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Pedido relacionado
product_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Producto vendido
provider_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Proveedor
quantity	INT	Cuantitativa discreta	Entero positivo	Cantidad
unit_price	DECIMAL	Cuantitativa continua	Moneda	Precio unitario
subtotal	DECIMAL	Cuantitativa continua	Calculado	quantity × unit_price

---

Tabla: tbc_payment_methods

Descripción

Gestiona los métodos de pago disponibles dentro de la plataforma.

Campo	Tipo	Clasificación	Composición	Descripción
ID	INT	Cuantitativa discreta	Autoincremental	Identificador
code	VARCHAR	Cualitativa nominal	Código único	Método de pago
description	VARCHAR	Cualitativa nominal	Texto	Descripción
status	BIT	Cualitativa dicotómica	0 o 1	Estado
creation_date	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Registro

---

Tabla: tbd_products_users_providers

Descripción

Establece la relación comercial entre usuarios proveedores y productos ofertados.

Campo	Tipo	Clasificación	Composición	Descripción
user_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Usuario proveedor
product_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Producto
relationship_type	ENUM	Cualitativa nominal	Owner, Reseller, Distributor	Tipo de relación
status	BIT	Cualitativa dicotómica	0 o 1	Estado
available_date	DATE	Cuantitativa temporal	Fecha	Disponibilidad

---

Tabla: tbd_users_wishlist_products

Descripción

Permite a los usuarios guardar productos de interés para futuras compras.

Campo	Tipo	Clasificación	Composición	Descripción
user_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Usuario
product_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Producto
status	BIT	Cualitativa dicotómica	0 o 1	Estado
creation_date	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Fecha de registro

---

Tabla: tb_logs

Descripción

Tabla de auditoría encargada de almacenar la trazabilidad completa de las operaciones realizadas sobre las entidades del sistema. Registra acciones de inserción, modificación y eliminación mediante triggers implementados en la base de datos.

Campo	Tipo	Clasificación	Composición	Descripción
ID	INT	Cuantitativa discreta	Autoincremental	Identificador
table_name	VARCHAR	Cualitativa nominal	Nombre de tabla	Tabla afectada
table_operation	ENUM	Cualitativa nominal	CRUD	Operación ejecutada

db_user	VARCHAR	Cualitativa nominal	Usuario BD	Responsable
description	TEXT	Cualitativa nominal	Texto descriptivo	Detalle del evento
operation_date	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Fecha
status	BIT	Cualitativa dicotómica	0 o 1	Estado
product_id	INT	Cuantitativa discreta	FK opcional	Producto relacionado

Operaciones registradas

- Create
- Read
- Update
- Delete

Tabla: tbd_user_payment_methods

Descripción

La tabla **tbd_user_payment_methods** almacena los métodos de pago registrados por los usuarios de la plataforma. Permite asociar múltiples formas de pago a una cuenta de usuario, facilitando futuras compras y mejorando la experiencia de pago. También permite identificar un método de pago predeterminado para agilizar las transacciones.

Campo	**Tipo**	**Clasificación**	**Composición**	**Descripción**
ID	BIGINT	Cuantitativa discreta	Autoincremental	Identificador único del método de pago registrado
user_ID	INT	Cuantitativa discreta	Clave foránea (FK)	Usuario propietario del método de pago
payment_method_type_ID	INT	Cuantitativa discreta	Clave foránea (FK)	Tipo de método de pago registrado
provider	VARCHAR(60)	Cualitativa nominal	Texto	Institución o proveedor del

				método de pago
provider_method_ref	VARCHAR(255)	Cualitativa nominal	Texto alfanumérico	Referencia o identificador proporcionado por el proveedor
label	VARCHAR(100)	Cualitativa nominal	Texto	Nombre amigable asignado por el usuario
last_four	CHAR(4)	Cualitativa nominal	Cuatro caracteres	Últimos cuatro dígitos para identificación
is_default	TINYINT(1)	Cualitativa dicotómica	0 = No, 1 = Sí	Indica si es el método de pago predeterminado
status	BIT(1)	Cualitativa dicotómica	0 = Inactivo, 1 = Activo	Estado del método de pago
creation_date	DATETIME	Cuantitativa temporal	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Fecha de registro del método de pago
last_update	DATETIME	Cuantitativa temporal	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Fecha de última actualización

Reglas de negocio

- Un usuario puede registrar varios métodos de pago.
- Solo un método de pago debería estar marcado como predeterminado (is_default = 1) por usuario.
- Los últimos cuatro dígitos (last_four) sirven para identificar el método de pago sin almacenar información sensible completa.
- El campo provider_method_ref almacena una referencia única generada por el proveedor de pagos.
- Los métodos de pago inactivos (status = 0) no deben utilizarse en nuevas transacciones.

Relaciones

- **user_ID** → tb_users(ID)
- **payment_method_type_ID** → tbc_payment_methods(ID) o la tabla de tipos correspondiente.

Con esto tu diccionario tendría documentadas las **13 tablas** que aparecen en el esquema db_test_8b:

1. tb_buyer_orders
2. tb_carts
3. tb_logs
4. tb_product_categorias
5. tb_products
6. tb_users
7. tbc_categorias
8. tbc_payment_methods
9. tbd_carts_items
10. tbd_order_items
11. tbd_products_users_providers
12. tbd_user_payment_methods
13. tbd_users_wishlist_products

tb_product_categorias

Por lo tanto debes corregir el nombre para mantener consistencia con la base de datos.

Descripción

Tabla puente que relaciona productos con categorías, permitiendo que un producto pertenezca a una o varias categorías.

Campo	Tipo	Clasificación	Composición	Descripción
ID	INT	Cuantitativa discreta	Autoincremental	Identificador único
product_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Producto asociado
category_ID	INT	Cuantitativa discreta	FK	Categoría asociada
status	BIT	Cualitativa dicotómica	0 o 1	Estado
creation_date	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Fecha de creación
last_update	TIMESTAMP	Cuantitativa temporal	Timestamp	Última modificación

Relaciones

- FK → tb_products(ID)
- FK → tbc_categorias(ID)

Vistas de la Base de Datos

vw_total_products_by_category

Muestra la cantidad de productos agrupados por categoría utilizando consultas jerárquicas recursivas.

vw_trazabilidad_productos

Proporciona la trazabilidad histórica de operaciones ejecutadas sobre la tabla de productos.

vw_trazabilidad_usuarios

Permite consultar el historial de modificaciones realizadas sobre los usuarios del sistema.

vw_trazabilidad_usuarios

Permite consultar el historial de modificaciones realizadas sobre los usuarios del sistema.

Triggers de Auditoría

La base de datos implementa triggers **AFTER INSERT**, **AFTER UPDATE** y **AFTER DELETE** en múltiples tablas para registrar automáticamente cualquier cambio en tb_logs. Esto garantiza:

- Integridad de la información.
- Trazabilidad de operaciones.
- Auditoría de usuarios.
- Seguimiento de cambios históricos.
- Soporte para procesos de seguridad y monitoreo.